

智脉共生

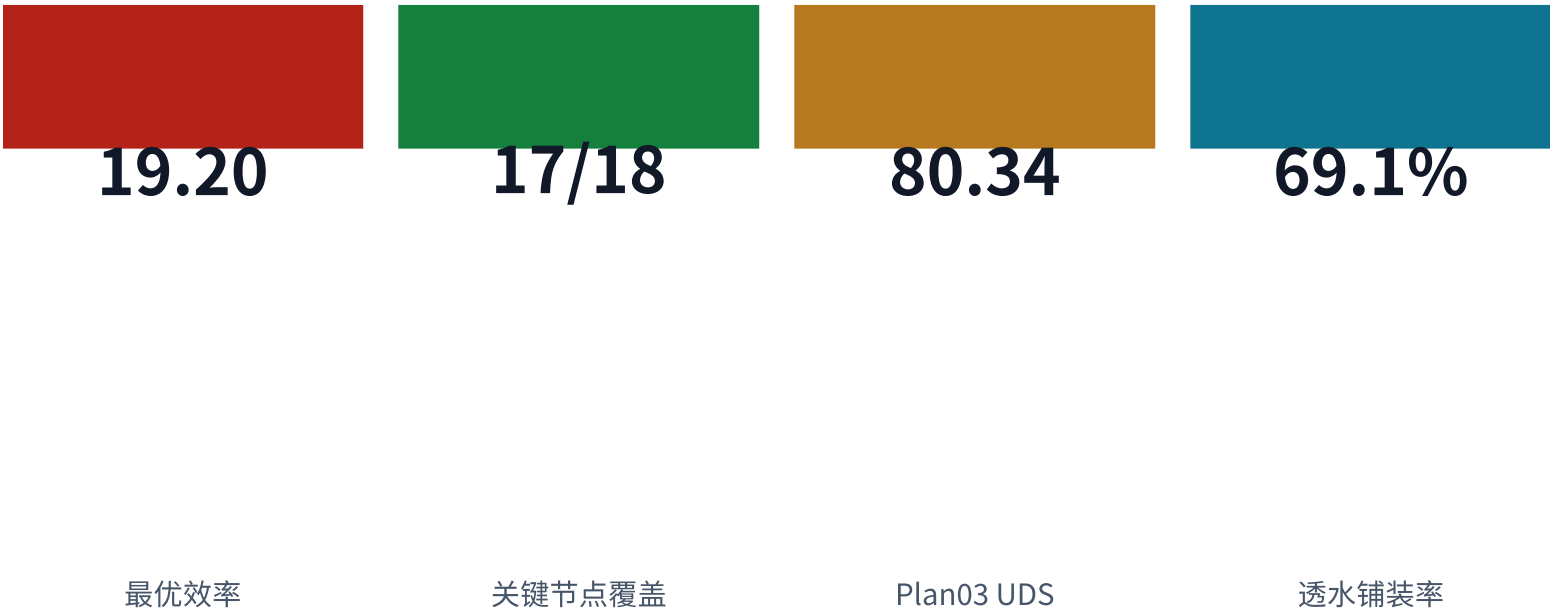
Bio-Pulse Symbiosis



大钟寺AI产业集聚区生物黏菌路网更新概念方案

方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

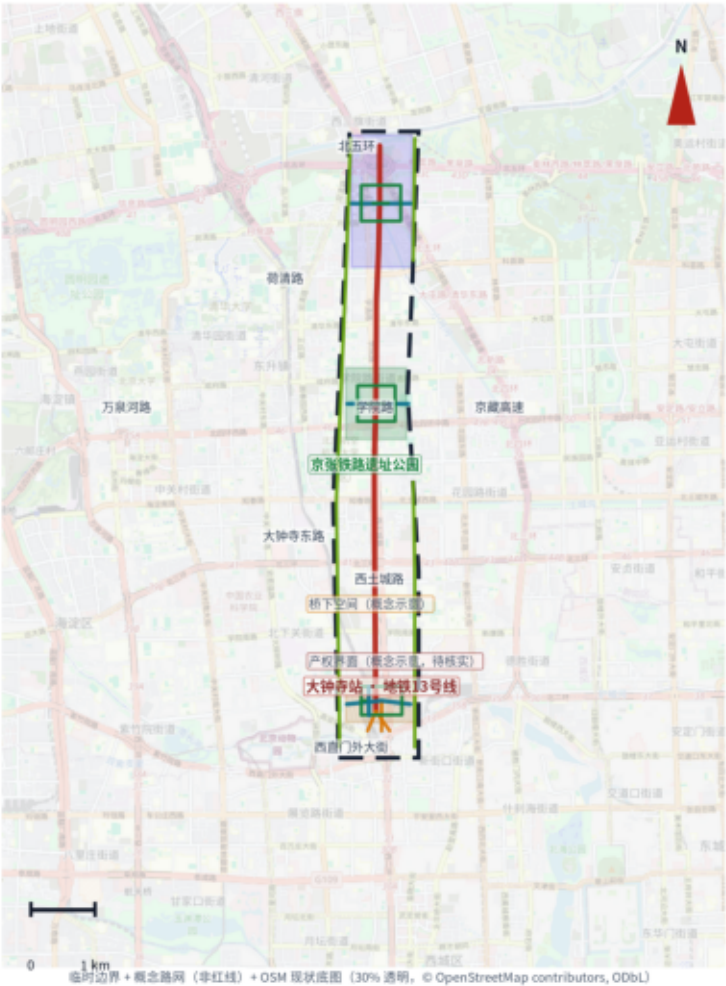
方法验证：167 边网络 / 遗产目标 $f_3 \equiv f_2$



推荐方案：Plan03 城市融合 UDS 80.34 • 透水铺装率 69.1% • 绿色渗透率 25.2%

正式几何 = 临时边界内概念路网；真实 Physarum 结果为方法验证证据，不平移坐标、不编造红线。

场地概况与概念路网

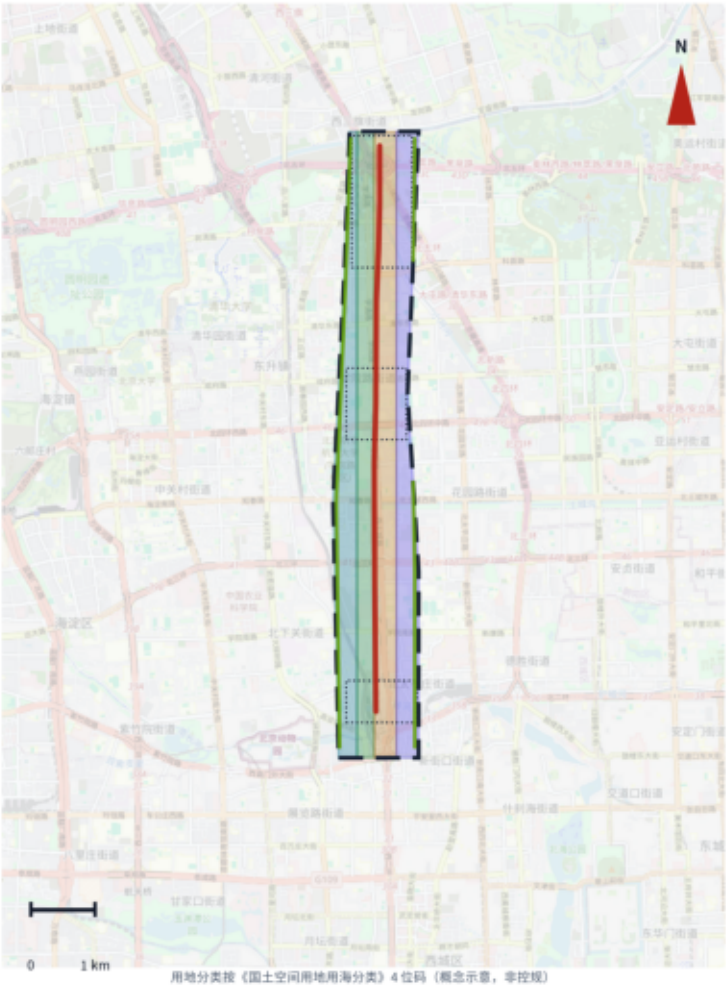


图例

- 黏面主静脉
- 次级支脉
- 慢行环
- 京张绿廊
- 站点接驳
- 众智园片区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业聚集区

边界/路网/片区为算法模拟概念与临时范围 (非实测、非
审批几何) ; 道路/站点/公园名称基于 OSM 公开数
据与公告文字四至 (位置示意) ; 桥下空间与产权界面为概
念标注, 待官方核实。

用地结构与空间结构

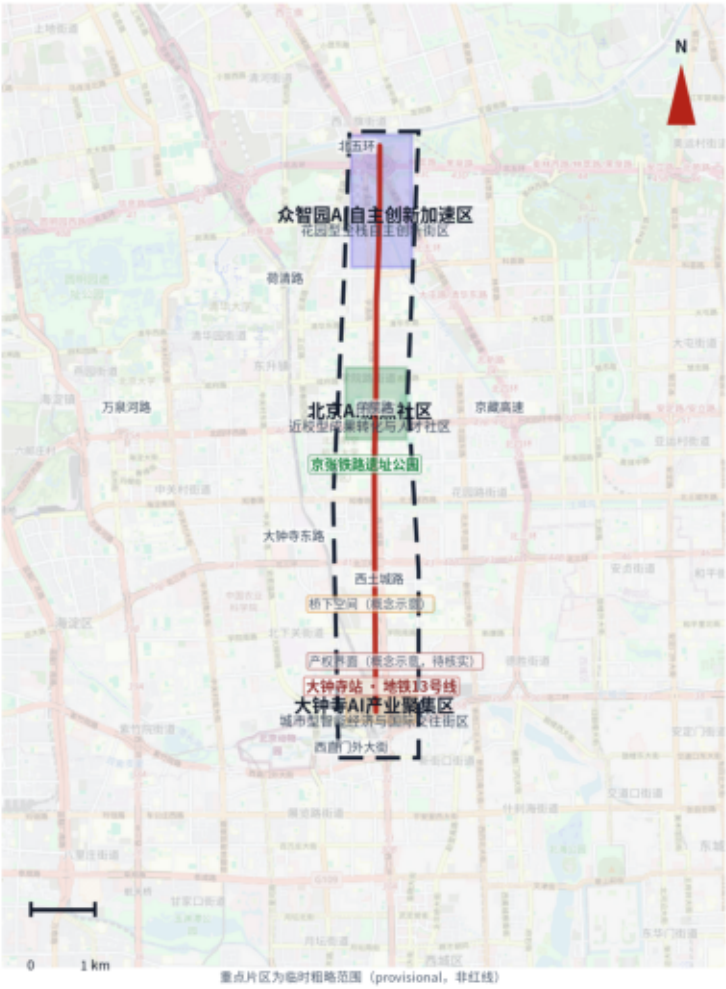


图例

- 0802 科研/研发用地（AI研发试验）
- 1401 公园绿地与开放空间
- 05 商业商务与产业服务
- 0702 社区服务与居住
- 粘菌主静脉
- 京张遗址公园绿廊

用地色块与代码为《国土空间用地用海分类》概念示意（a
gent_generated_design），非控规
用地、非红线；虚线为三处重点片区临时范围。

三处重点区域+黏菌主静脉



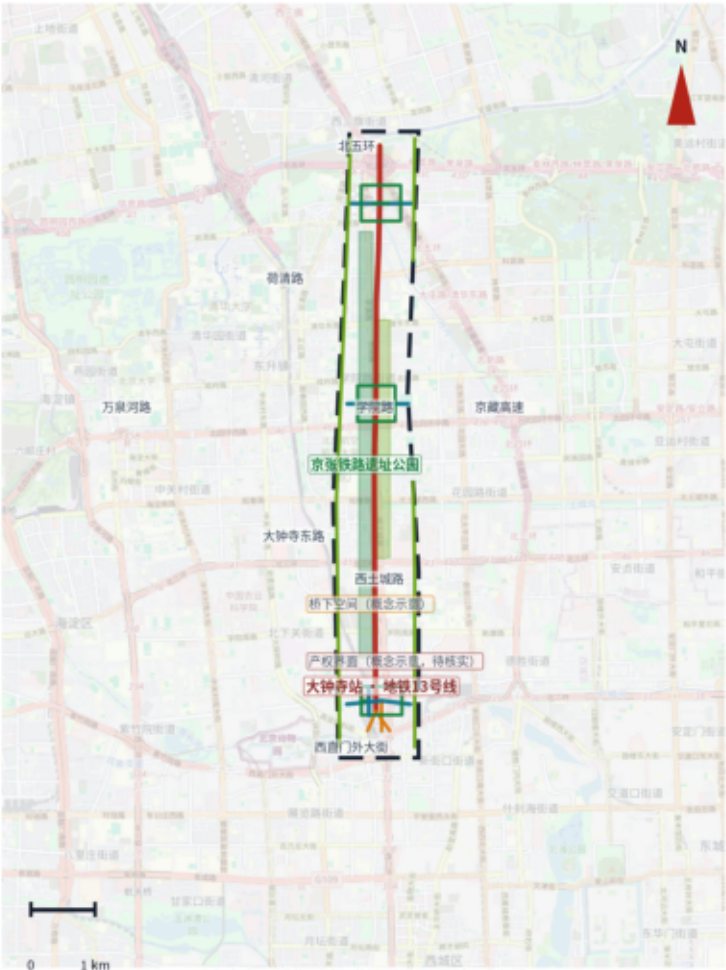
图例

- 众智园AI自主创新加速区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业集聚区
- 黏菌主静脉
- 场地临时边界 (虚线)

三处片区边界为公告面积+文字四至确定的临时范围，非官方 polygon、非红线；端点坐标为 OSM

公开数据。

交通慢行与蓝绿公共空间



图例

- 主静脉
- 次级支脉
- 慢行环
- 绿廊
- 站点接驳
- 公园绿地
- 公共空间

路网为 Bio-Physarum 模拟生成的概念路网
(非审批红线、非实测几何)；蓝绿空间为
agent_generated_design
概念示意。

核心指标复算（同屏同级 · 场外方法验证）

OFF-SITE 场外 · 非场地正式几何

0

遗产硬穿越

g1 硬约束 · 场外

19.20

最优效率

Run7 冻结 2.802 · 基线 1.143 · 场外

167

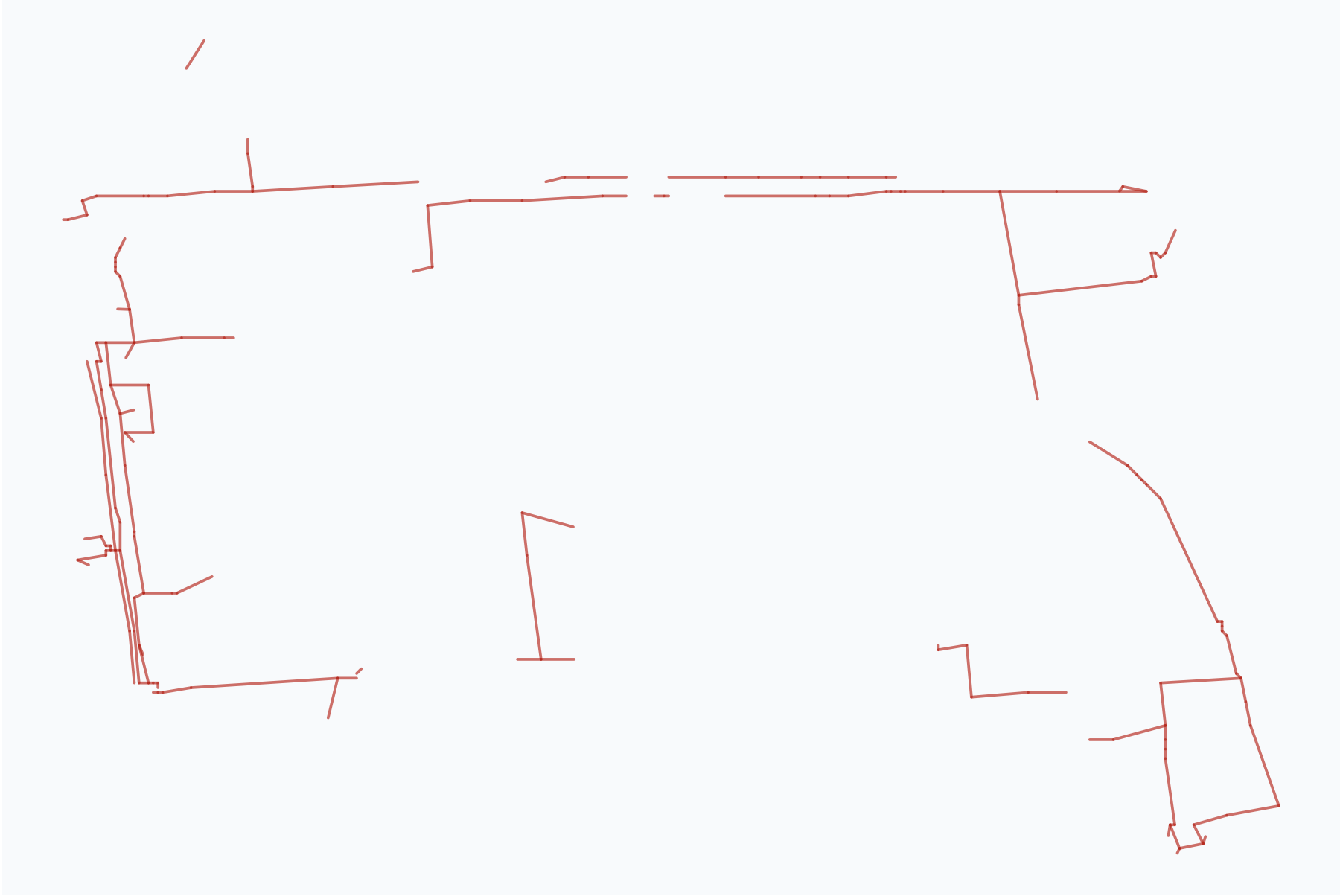
网络边数

真实黏圈骨架 · 场外

方法验证证据（真实 Physarum 运行）：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3=f2（退化为造价，非场地内独立遗产合规结论）

品牌识别：智脉共生（Bio-Pulse Symbiosis）

真实 Physarum 167 边骨架（方法验证）



智 = AI 创新带 脉 = 黏菌路网 共生 = 蓝绿 • 慢行 • 产业 • 社区协同

品牌为概念建议（建议性框架），不取代既有地名/商标/公共标识。

视觉基底取自真实 Physarum 运行骨架（167 边，位于临时边界以西约 2-3 公里，仅方法验证）。

全球标杆案例借鉴（公开信息）

全球标杆案例借鉴（公开信息）

案例 Case	地点 Location	核心做法（公开报道）	借鉴 / 警示
Sidewalk Labs Quayside	加拿大多伦多	传感网络、可适应建筑、数据信托试点（2017–2020）	数据治理承诺机制 / 隐私警示
马斯达尔城 Masdar	阿联酋阿布扎比	低排放街区、被动降温、PRT 早期试点	低碳街区 + 新型接驳 / 财政平衡
松岛 IBD Songdo	韩国仁川	填海新城、U-City 传感、真空垃圾收集	新基建一体化预留 / 保留有机更新
阿姆斯特丹智慧城市	荷兰	政企民协作、living lab 试点	渐进更新 + 多方治理 / 责任边界
雄安新区	中国河北	CIM 数字孪生、蓝绿网络、综合管廊	数字孪生底座 + 蓝绿慢行优先

测试验证场景（建议性框架）

测试验证场景（建议性框架）

场景

T-01 大钟寺站 TOD 换乘

T-02 小月河雨洪韧性

T-03 AI 原点社区可达性

验证对象

四象限步行连通与接驳

蓝绿廊道 + 透水铺装

校区-园区-街区慢行缝合

检验依据（真实）

GB 50763-2012 / GB/T 51328-2018

海绵城市指南 / GB 50014

GB 50763-2012

关键目标

换乘全程无障碍；接驳轴对齐主静脉

透水铺装率 69.1% / 绿色渗透率 25.2%

慢行环覆盖服务与转化节点、无障碍连续

实施矩阵（建议性框架）

实施矩阵（建议性框架）

项目	建议责任主体	资金来源（建议性）	建议周期	暂停/退出条件
JZ-01 慢行断点缝合	区交通委 + 公园管理单位	财政 + 更新专项资金	近期（试点）	桥下权属未定则暂停
JZ-02 清河创新界面	区水务局 + 园区	财政 + 绿色债券	中期	防洪不满足则退出
JZ-03 近校成果转化街	高校 + 区科信局	高校 + 社会资本	中期	权属争议未决则暂停
JZ-04 大钟寺站四象限	轨道运营单位 + 区交通委	轨道 + 财政	中期	时序不匹配则顺延
JZ-05 端侧算力节点	区科信局 + 运营主体	社会资本 + 财政补贴	长期（治理）	运营主体缺位则退出
JZ-06 黏菌路网深化复算	设计方 + 高校	研究经费	长期（持续）	官方数据未发布则「待确认」

无障碍与包容性设计（GB 50763-2012）

无障碍与包容性设计（GB 50763-2012）

画像

开源开发者

初创团队

头部企业访客

周边居民

高校师生

无障碍与包容性需求

长期伏案、夜间协作可达与安全

团队含残障成员

国际/行动不便访客接驳

老人、儿童、残障人士日常通行

残障师生校区-园区连通

空间响应

无障碍出入口/卫生间、夜间照明分级

无障碍办公与共享测试空间、低位服务台

多语言无障碍标识、无障碍电梯

缘石坡道、连续盲道、休息座椅、无障碍过街

无障碍慢行缝合、无障碍体验点